

污染场地土壤生态-生产功能重构监管系统

测试说明

版本：V1.0

编制日期：2026 年 7 月

著作权人：生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心

开发单位：浙江大学王玮课题组

第一章 测试概述

1.1 测试目的

本文档说明污染场地土壤生态-生产功能重构监管系统的测试策略、测试环境、测试用例与测试结果。测试覆盖功能测试、接口测试、集成测试与性能测试，旨在验证系统满足需求规格说明书（SRS）定义的全部功能和非功能要求，确保交付质量。

1.2 测试范围

本次测试覆盖系统的四大核心模块共 85 个功能点：

数据管理（20 FP）： 数据导入、校验、GIS 展示、EDA 分析

决策管理（36 FP）： 障碍因子诊断、功能重构分析、SSUI 评价、方案推荐

全流程追溯（19 FP）： 五阶段状态机、附件管理、报告生成

系统管理（10 FP）： 用户管理、权限控制、日志审计、数据备份

1.3 测试环境

项目	版本/配置
操作系统	Windows 11 Pro 23H2
Python	3.11.9
Node.js	22.5.1
PostgreSQL	14.12 + PostGIS 3.4
Redis	7.2.4
浏览器	Chrome 126 / Edge 126 / Firefox 127
测试框架	pytest 8.3 + pytest-asyncio + Playwright (E2E)

第二章 测试策略

2.1 测试层级

- **单元测试**: 对后端各服务模块 (import_service, diagnosis_service, kos_service 等) 进行独立函数级测试, 验证业务逻辑正确性。使用 pytest 框架, 覆盖率目标 >80%。
- **接口测试**: 对全部 RESTful API 端点 (60 余个) 进行请求/响应测试, 验证状态码、数据格式、权限控制、错误处理。
- **集成测试**: 验证模块间数据流转的正确性, 如“导入->诊断->评价->推荐->追溯”全链路闭环。
- **端到端测试 (E2E)**: 使用 Playwright 模拟真实用户操作, 从登录到生成报告的完整业务流程验证。
- **性能测试**: 在模拟并发场景下测试系统响应时间、吞吐量、资源占用。
- **安全测试**: 验证认证、授权、数据隔离、输入校验、防注入等安全机制。

2.2 测试数据

测试使用以下数据集:

标准测试场地: 预置 5 个测试场地, 覆盖重金属/有机物/复合污染类型

个旧实证场地: 云南个旧真实场地数据 (砷+镉复合污染), 用于算法验证

合成数据集: 27,031 条训练数据 + 5,407 条测试数据, 用于 ML 模型验证

边界数据: 极端值 (pH=0/14、浓度=0/最大值)、空值、非法格式等

第三章 功能测试用例

3.1 登录模块

用例编号	用例名称	操作步骤	预期结果	测试结果
TC-L01	正确凭据登录	输入正确的用户名和密码	登录成功，跳转至数据概览页	Pass
TC-L02	错误密码登录	输入错误密码	提示“用户名或密码错误”	Pass
TC-L03	待审核账户登录	使用 pending 状态账户	提示“账户待审核”	Pass
TC-L04	禁用账户登录	使用 disabled 状态账户	提示“账户已禁用”	Pass
TC-L05	暴力破解锁定	连续 5 次错误密码	账户锁定 15 分钟	Pass

3.2 数据导入模块

用例编号	用例名称	操作步骤	预期结果	测试结果
TC-D01	Excel 正常导入	上传格式正确的 xlsx 文件	数据成功导入，显示成功条数	Pass
TC-D02	CSV 正常导入	上传格式正确的 csv 文件	数据成功导入	Pass
TC-D03	列名自动映射	上传含中文列名的文件	系统自动映射到标准字段	Pass
TC-D04	重复数据处理	上传含重复记录的文件	按所选策略处理 (skip/overwrite/version)	Pass
TC-D05	非法数据格式	上传含非数值的浓度字段	错误行标记，其他正常导入	Pass
TC-D06	空文件上传	上传空文件	提示“文件为空或格式错误”	Pass

3.3 障碍因子诊断模块

用例编号	用例名称	操作步骤	预期结果	测试结果
TC-Diag01	生产轨诊断	选择生产轨，Top-N=10，执行诊断	输出 Top-10 障碍因子排名 +KOS 得分	Pass
TC-Diag02	生态轨诊断	选择生态轨，执行诊断	输出生态轨障碍因子排名	Pass
TC-Diag03	SHAP 归因验证	查看 SHAP 可视化	显示条形图/力图，贡献方向	Pass

			正确	
TC-Diag04	补测建议	数据不足时诊断	显示补测建议清单	Pass
TC-Diag05	模型完整性	删除模型文件后诊断	health 接口报 degraded, 诊断阻断	Pass

3.4 全流程追溯模块

用例编号	用例名称	操作步骤	预期结果	测试结果
TC-T01	初始化追溯	点击初始化追溯流程	创建五阶段基础记录	Pass
TC-T02	阶段推进	完成当前阶段任务后推进	成功推进至下一阶段	Pass
TC-T03	依赖校验	未完成当前阶段直接推进	系统拦截，提示完成当前阶段	Pass
TC-T04	阶段回退	从已完成阶段回退	保留数据快照，成功回退	Pass
TC-T05	追溯报告	完成全部阶段后生成报告	生成 PDF 追溯报告	Pass

第四章 测试结果

4.1 自动化测试结果

pytest 全量自动化测试结果：

- 测试用例总数：465
- 通过(Passed)：453
- 跳过(Skipped)：12
- 失败(Failed)：0
- 通过率：97.4%（排除 skip 后 100%）
- Release Gate：10/10 全部通过
- GitHub Actions CI：success
- 代码覆盖率：>80%

4.2 模型性能指标

机器学习模型（随机森林+SHAP）验证指标：

指标	数值
生态轨 Spearman 相关系数	0.965
生态轨 R ²	0.778
生态轨 Top5 稳定性	0.953
生产轨 Spearman 相关系数	0.962
生产轨 R ²	0.796
生产轨 Top5 稳定性	1.000

4.3 端到端测试结果

Playwright E2E 测试覆盖以下完整业务流程：

- 管理员登录 -> 创建企业用户 -> 企业用户登录 -> 导入数据 -> 执行诊断 -> 功能重构 -> SSUI -> 方案推荐 -> 初始化追溯 -> 生成报告
- 监管人员登录 -> 查看数据概览 -> 查看场地详情 -> 审批修复方案 -> 查看数字大屏
- 首启向导 -> 初始化系统 -> 创建管理员 -> 配置标准阈值

结果：全部 E2E 测试流程通过，浏览器视觉回归验证通过。

4.4 性能测试结果

测试项	实测值	目标值	结论
单用户页面加载时间	< 2 秒	目标 < 3 秒	达标
数据导入（1000 行）	< 5 秒	目标 < 10 秒	达标
障碍因子诊断（标准场地）	< 8 秒	目标 < 15 秒	达标
SSUI 评价	< 3 秒	目标 < 5 秒	达标
报告生成（PDF）	< 10 秒	目标 < 30 秒	达标
并发 10 用户	响应时间增长 < 50%	目标 < 100%	达标

第五章 测试结论

5.1 功能符合性

系统 85 个功能点全部实现并通过测试。功能实现与需求规格说明书（SRS）定义一致，未发现功能缺失或实现偏差。

5.2 质量评价

功能完整性： 85/85 功能点全部实现

测试通过率： 453/465 通过（97.4%），12 项 skip 为环境限制

模型性能： Spearman > 0.96, Top5 稳定性 > 0.95, 性能优异

响应性能： 全部性能指标达标，满足用户使用需求

安全机制： 认证、授权、加密、审计等安全机制全部通过验证

5.3 遗留问题

当前版本存在以下已知非关键问题（不影响核心功能）：

- 部分前端组件在低分辨率（1366x768）下布局略有压缩，不影响功能使用。
- 在线卫星影像加载受网络环境影响，弱网环境下可能延迟。系统已提供离线矢量底图作为备选。
- 大文件上传（>50MB）在低配置服务器上可能较慢，建议分段上传或提高服务器配置。

5.4 测试结论

综上所述，污染场地土壤生态-生产功能重构监管系统 V1.0 已完成全部功能开发和测试验证。测试结果表明系统功能完整、性能达标、安全可靠，满足合同约定的交付要求，建议进入交付验收阶段。